NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Voortplanting

Hoe planten, dieren en mensen voor nakomelingen zorgen.

1 Aseksueel of seksueel

Bij **aseksuele** of ongeslachtelijke voortplanting is er maar **één ouder**: die maakt in feite een kopie van zichzelf. Bij **seksuele** of geslachtelijke voortplanting versmelten er twee **geslachtscellen** — een **eicel** en een **zaadcel** — en komt er dus erfelijk materiaal van twee kanten.

	aseksueel	seksueel
ouders	één	twee (of twee geslachtscellen)
nakomelingen	erfelijk identiek aan de ouder	allemaal verschillend
voordeel	snel, veel, geen partner nodig	variatie: de soort past zich makkelijker aan
nadeel	één ziekte kan ze allemaal treffen	trager, en je hebt een partner nodig

Daarom houden kwekers een ras zuiver met stekken, en overleeft een soort in de natuur net dankzij de variatie.

> 💡 **Weetje.** Bij **maagdelijke voortplanting** groeit er uit een onbevruchte eicel tóch een nieuw individu. Bladluizen en sommige hagedissen doen dat. Het is een vorm van aseksuele voortplanting: er komt geen zaadcel aan te pas.

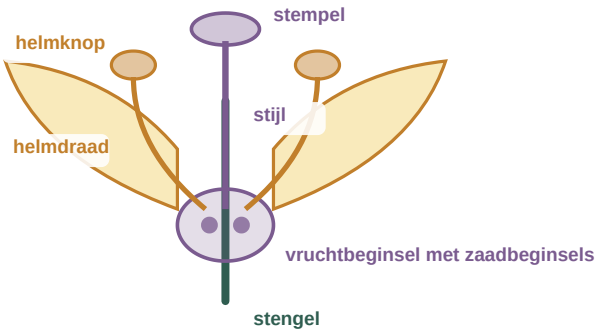
2 Planten zonder zaad

Planten hebben een hele reeks manieren om zich ongeslachtelijk voort te planten: **stekken**, **enten**, **oculeren**, **scheuren**, **uitlopers**, **bollen** en **knollen**.

Bij **stekken** snijd je een stukje stengel of blad af en laat je het wortelen: daaruit groeit een volledige nieuwe plant, erfelijk identiek aan de moederplant. Bij **enten** laat je een twijg van een goede soort vergroeien met de stam van een andere; fruittelers doen dat om elk jaar dezelfde appels te oogsten. Een tulp komt elk jaar terug uit haar **bol**, een aardappel uit haar **knol**: ondergrondse voorraadkasten.

Ook dieren kunnen het. Bij **knopvorming**, zoals bij gist, ontstaat er een uitstulping aan de cel die als nieuw individu loskomt.

3 De bloem: seksuele voortplanting bij planten



Stempel, stijl en vruchtbeginsel vormen samen de stamper (vrouwelijk). Helmdraad en helmknop vormen de meeldraad (mannelijk).

De **meeldraad** bestaat uit een **helmdraad** met bovenaan een **helmknop**, waarin het stuifmeel zit. De **stamper** heeft bovenaan een kleverige **stempel**, daaronder de **stijl** en onderaan het **vruchtbeginsel** met de **zaadbeginsels**.

Komt er stuifmeel op de stempel terecht, dan heet dat **bestuiving**. Pas daarna kan de **bevruchting** volgen: de zaadcel raakt tot bij de eicel in het zaadbeginsel en de twee versmelten tot één bevruchte eicel. Daaruit groeit een zaadje met een **kiemplant**je en een voorraad voedsel erin. Bij genoeg water en warmte kiemt dat en groeit er een nieuwe plant.

Waarom heeft gras geen opvallende bloemen? Omdat het **windbestuivend** is: het moet geen insecten lokken met kleur, geur en nectar, en maakt in de plaats daarvan enorm veel licht stuifmeel — waar hooikoortspatiënten last van hebben.

4 Het voortplantingsstelsel van de mens

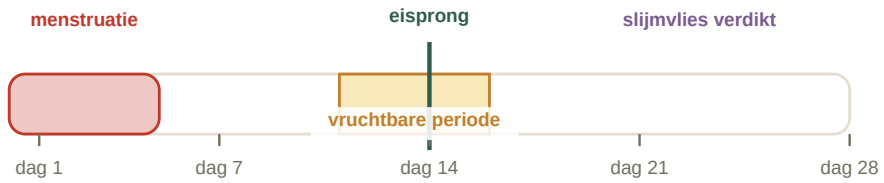
mannelijk	vrouwelijk
teelballen: maken de zaadcellen	eierstokken: hierin rijpen de eicellen
bijballen: de zaadcellen rijpen er verder	eileiders met eitrechters: vangen de eicel op
zaadleiders: brengen ze naar de urinebuis	baarmoeder en baarmoederhals
prostaat en zaadblaasjes: maken het vocht	vagina
penis met eikel, voorhuid en zwellichamen; balzak	clitoris en schaamlippen

De onderdelen van het mannelijke en het vrouwelijke voortplantingsstelsel, naast elkaar.

Sperma is het mengsel van **zaadcellen** en het vocht van de **prostaat** en de **zaadblaasjes**. Dat vocht is er niet voor niets: het **voedt en beschermt de zaadcellen** op hun weg.

De **primaire geslachtskenmerken** zijn de geslachtsorganen zelf, waarmee je geboren wordt. De **secundaire geslachtskenmerken** komen er in de puberteit bij, door de **geslachtshormonen**: schaamhaar, een zwaardere stem, bredere heupen, borstontwikkeling. De hormonen zijn **oestrogeen**, **progesteron** en **testosteron**.

5 De menstruatiecyclus



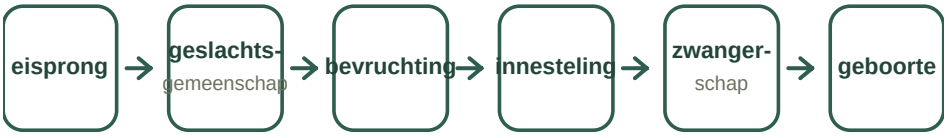
Eén cyclus, met de vier gebeurtenissen die je moet kunnen benoemen.

Een cyclus duurt gemiddeld 28 dagen. De vier gebeurtenissen die je moet kunnen benoemen zijn de **eicelrijping**, de **verdikking** van het baarmoederslijmvlies, de **eisprong** en de **menstruatie**.

Tijdens een cyclus **rijpt** er een eicel in een eierstok en **verdikt** het **baarmoederslijmvlies**, zodat het een bevruchte eicel kan opvangen. Rond dag 14 volgt de **eisprong**: de rijpe eicel komt vrij en wordt door de eitrechter opgevangen. Komt er geen bevruchting, dan wordt het slijmvlies afgestoten: dat is de **menstruatie**, meteen dag 1 van een nieuwe cyclus.

De **vruchtbare periode** ligt rond de eisprong. Zaadcellen kunnen enkele dagen overleven en de eicel ongeveer één dag, dus ze loopt van een paar dagen vóór tot een dag na de eisprong.

6 Van eisprong tot geboorte



De fasen van de voortplanting in chronologische volgorde. Bij de geslachtsgemeenschap hoort de zaadlozing.

De **bevruchting** gebeurt meestal in de **eileider**: de zaadcellen zwemmen door de baarmoeder tot daar en één ervan versmelt met de eicel. De **bevruchte eicel** reist naar de baarmoeder en nestelt zich in het baarmoederslijmvlies: de **innesteling**.

Daar, in de **baarmoeder**, groeit ze tijdens de **zwangerschap** verder uit tot een baby. Ze deelt zich eerst tot een **embryo**. Vanaf ongeveer acht weken spreken we van een **foetus**, en na ongeveer negen maanden volgt de geboorte van de **baby**.

7 Voorbehoedsmiddelen en soa's

Hormonale voorbehoedsmiddelen zijn de **anticonceptiepil**, de **anticonceptiepleister**, de **vaginale ring**, de **prikpil**, het **hormonenstaafje** en het **hormonenspiraaltje**. De hormonen houden de eisprong tegen — zonder eicel is er niets te bevruchten — en maken het slijm in de baarmoederhals dikker, zodat zaadcellen moeilijker passeren.

Niet-hormonaal zijn het **koperspiraaltje**, het **condoom** en het **vrouwencondoom**.

Alleen een condoom of een vrouwencondoom beschermt óók tegen **soa's**, want alleen die houden lichaamsvochten tegen. Hormonale middelen en spiraaltjes voorkomen enkel een zwangerschap. Soa's geef je door bij seksueel contact, en veel soa's geven in het begin geen enkele klacht — je ziet dus niet aan iemand of die er een heeft.

Een condoom gebruik je **één keer** en gooi je daarna weg. Hergebruik maakt het onbetrouwbaar, zowel tegen zwangerschap als tegen soa's.

Onthoud dit

- Aseksueel: één ouder, identieke nakomelingen. Seksueel: twee geslachtscellen, variatie.
- Stekken, enten, uitlopers, bollen en knollen zijn aseksueel; zaad ontstaat seksueel.
- Meeldraad = helmdraad + helmknop (mannelijk). Stamper = stempel + stijl + vruchtbeginsel.
- Bestuiving is stuifmeel op de stempel; bevruchting is het versmelten van zaadcel en eicel.
- Volgorde: eisprong, bevruchting in de eileider, innesteling, zwangerschap, geboorte.
- Alleen een condoom beschermt ook tegen soa's.